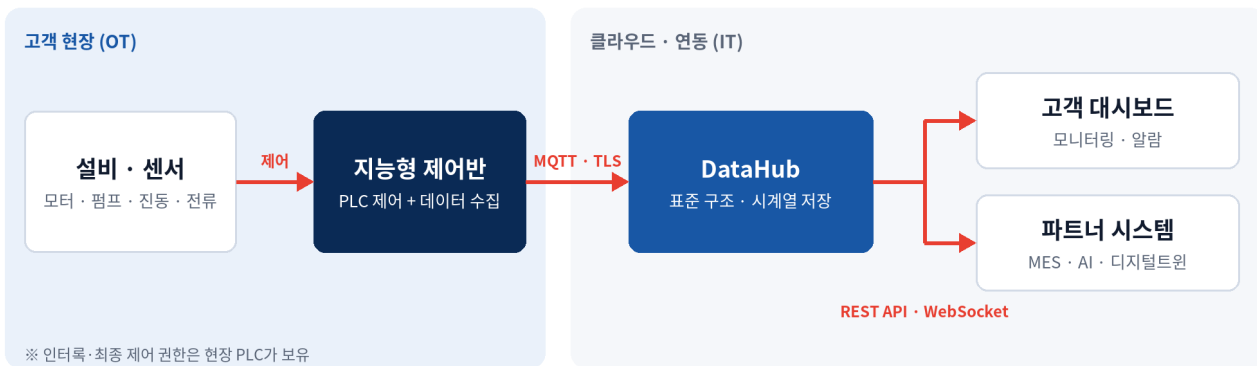


# 지능형 제어반 데이터 연동 개요

IT 기업 · 스마트공장 공급기업 파트너용 | 2026.10

이 문서는 지능형 제어반이 수집한 설비 데이터를 귀사 플랫폼(MES·AI·디지털트윈 등)과 연동할 때의 구조와 방식을 소개합니다. 필드 이름·갱신 주기·인증 방식 등 세부 규격은 기술 미팅(필요 시 NDA)에서 프로젝트별로 협의해 제공합니다.

## 1. 연결 구조



- 지능형 제어반의 PLC가 설비를 제어하면서 운전 데이터를 수집하고, MQTT 방식으로 클라우드에 전송합니다. 통신 구간은 TLS로 암호화됩니다.
- 별도 수집 게이트웨이나 산업용 PC가 필요 없습니다.
- 서버는 설비를 직접 제어하지 않으며, 인터록과 최종 제어 권한은 현장 PLC가 보유합니다.
- 구축 방식: 클라우드형(동인엔시스 클라우드) 또는 온프레미스형(고객사 서버·사내망에 DataHub·대시보드 설치) 중 선택할 수 있으며, 두 방식 모두 같은 데이터 구조와 API로 제공됩니다.

## 2. 데이터 모델

설비 → 센서 → 실시간값 → 상태의 공통 구조로 제공되며, 설비와 센서가 늘어나도 같은 구조가 유지됩니다.

| 필드                  | 형식  | 설명                                                 |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------|
| site_id             | 문자열 | 현장(공장·선박 등) 식별자                                    |
| equipment_id        | 문자열 | 설비 식별자                                             |
| equipment_type      | 문자열 | 설비 유형 (예: pump, fan, compressor)                   |
| timestamp           | 문자열 | 측정 시각, ISO 8601 (예: 2026-10-07T09:30:00+09:00)     |
| status              | 문자열 | 설비 상태: normal · warning · alarm (센서 상태 중 가장 높은 단계) |
| sensors[].id        | 문자열 | 센서 식별자                                             |
| sensors[].type      | 문자열 | 센서 종류 (예: temperature, current, vibration)         |
| sensors[].value     | 숫자  | 측정값                                                |
| sensors[].unit      | 문자열 | 단위 (예: °C, A, mm/s)                                |
| sensors[].status    | 문자열 | 센서 상태: normal · warning · alarm                    |
| sensors[].threshold | 객체  | 상태 판정 기준값 { warning, alarm } (설정된 경우)              |

### 3. 제공 방식

| 방식        | 용도    | 내용                              |
|-----------|-------|---------------------------------|
| REST API  | 조회    | 설비·센서 목록, 최신값, 기간별 이력, 알람 이력 조회 |
| WebSocket | 실시간   | 측정값·상태 변경을 실시간으로 수신             |
| 파일(CSV)   | 일괄 확인 | 기간별 이력 내보내기 (테스트·분석용)           |

※ 엔드포인트 주소, 인증 방식(API Key 등), 호출 한도, 갱신 주기는 기술 미팅에서 협의합니다.

### 4. 보안

- 현장-클라우드 구간 TLS 암호화 통신 (MQTT)
- 제어 권한은 현장 PLC 에 유지 — 클라우드에서 설비를 직접 제어하지 않음
- 현장 통신 환경에 따라 LTE 회선으로 사내망과 분리 구성 가능
- 온프레미스형은 외부 인터넷 연결 없이 고객사 사내망 안에서 운영 가능 (서버는 고객사 보유 서버 활용 또는 동인엔시스 공급)
- 접근 계정·권한, 데이터 이용 범위와 보관 기간은 고객사·파트너사·동인엔시스 간 프로젝트 계약에서 정함

### 5. 연동 진행 절차

| 단계          | 내용                                  |
|-------------|-------------------------------------|
| 1. 협업 문의    | 귀사 솔루션과 대상 프로젝트 공유                  |
| 2. 기술 미팅    | 연동 범위·역할 분담 협의, 세부 규격 제공 (필요 시 NDA) |
| 3. 시연 · 테스트 | 시연 장비와 테스트 데이터로 연동 검증               |
| 4. 공동 프로젝트  | 고객 현장 적용, 공동 제안·수행                  |

### 6. 샘플 데이터

- sample\_payload.json — 설비 1 대(센서 3 종)의 실시간 데이터 예시
- sample\_timeseries.csv — 펌프 1 대, 24 시간 · 10 분 간격 시계열 예시 (진동 경고 구간 포함)

내려받기: [donginensis.com/partner.html#dev](http://donginensis.com/partner.html#dev)

※ 본 문서와 샘플 데이터는 구조 설명을 위한 예시이며, 실제 항목과 값은 현장과 프로젝트에 따라 달라질 수 있습니다.

문의 051-862-3668 · [dongin@donginmne.com](mailto:dongin@donginmne.com) · [donginensis.com](http://donginensis.com)